**தீர்வு**

(i) $f(x)$ ஒரு நிகழ்தகவு நிறை சார்பு என்பதால், அனைத்து $x$ -க்கும், $f(x) \geq 0$ மற்றும் $\sum_x f(x) = 1$.

ஆகையால், $\sum_x f(x) = 1$

$$c^2 + 2c^2 + 3c^2 + 4c^2 + c + 2c = 1$$

$$c = \frac{1}{5} \text{ அல்லது } -\frac{1}{2}.$$

அனைத்து $x$ -க்கும், $f(x) \geq 0$ என்பதால், $c$ -இன் சாத்தியமான மதிப்பு $\frac{1}{5}$ ஆகும்.

எனவே, நிகழ்தகவு நிறை சார்பானது

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{2}{25}$ | $\frac{3}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{2}{5}$ |

(ii) சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண கீழ்க்காணும் அட்டவணையைப் பயன்படுத்துவோம்.

| $x$ | $f(x)$ | $x\,f(x)$ | $x^2 f(x)$ |
|---|---|---|---|
| 1 | $\frac{1}{25}$ | $\frac{1}{25}$ | $\frac{1}{25}$ |
| 2 | $\frac{2}{25}$ | $\frac{4}{25}$ | $\frac{8}{25}$ |
| 3 | $\frac{3}{25}$ | $\frac{9}{25}$ | $\frac{27}{25}$ |
| 4 | $\frac{4}{25}$ | $\frac{16}{25}$ | $\frac{64}{25}$ |
| 5 | $\frac{1}{5}$ | $\frac{5}{5}$ | $\frac{25}{5}$ |
| 6 | $\frac{2}{5}$ | $\frac{12}{5}$ | $\frac{72}{5}$ |
| | $\sum f(x) = 1$ | $\sum x\,f(x) = \frac{115}{25}$ | $\sum x^2 f(x) = \frac{585}{25}$ |

**சராசரி:** $E(X) = \sum x\,f(x) = \frac{115}{25} = 4.6$

**பரவற்படி:** $V(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2 = \sum x^2 f(x) - \left(\sum x\,f(x)\right)^2$

$$= \frac{585}{25} - \left(\frac{115}{25}\right)^2 = 23.40 - 21.16 = 2.24$$

எனவே சராசரி மற்றும் பரவற்படி முறையே 4.6 மற்றும் 2.24 ஆகும்.



Chapter 11 Probability.indd 219 26-02-2020 18:05:17